2014-2015 学年第一学期《概率论与数理统计》B 卷
参考答案与评分标准

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1.； 0.3456；2. $1-e^{-1}$；3. $\frac{1}{4}$；4. 0.4；5. $\frac{16}{3}$；6. $N(1,16)$；7. $\frac{\lambda}{n}$；8. $(4.804,\ 5.196)$

二、选择题（每题 3 分，共 24 分）

1. B；2. D；3. A；4. D；5. C；6. A

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分）

解 设事件 A=“取到第一台车床加工的零件”，则 $P(A)=\frac{2}{3}$，

事件 B=“取到合格品”．

（1）由全概率公式得

$$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$

$$=\frac{2}{3}\times 0.97+\frac{1}{3}\times 0.94=0.96;$$ ……4 分

（2）由贝叶斯公式得

$$P(\bar{A}|\bar{B})=\frac{P(\bar{A})P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B})}=\frac{\frac{1}{3}\times 0.06}{0.04}=0.5.$$ ……8 分

2、（10 分）解：随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\quad(-\infty<x<+\infty)$$

设随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，则有

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2+1\le y\}=P\{X^2\le y-1\}$$ ……2 分

①. 如果 $y-1\le 0$，即 $y\le 1$，则有 $F_Y(y)=0$；……3 分

②. 如果 $y>1$，则有

$$F_Y(y)=P\{X^2\le y-1\}=P\{-\sqrt{y-1}\le X\le\sqrt{y-1}\}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\sqrt{y-1}}^{\sqrt{y-1}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\sqrt{y-1}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$ ……6 分

即

$$F_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\sqrt{y-1}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx & y>1\\ 0 & y\le 0\end{cases}$$

所以，
$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y-1}{2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{y-1}} & y>1\\ 0 & y\le 0\end{cases}$$

即

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{y-1}}e^{-\frac{y-1}{2}} & y>1\\ 0 & y\le 0\end{cases}.\ \cdots\cdots 6\text{ 分}$$

3、（10 分）

解（1）由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 cx^2\mathrm{d}x=\frac{c}{3}=1$，得 $c=3$.

（2）$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(u)\mathrm{d}u=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^3, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

（3）$P\left\{0<X<\frac{1}{2}\right\}=F\left(\frac{1}{2}\right)-F(0)=\frac{1}{8}$.

4、（10 分）解：（1）U 和 V 的联合分布；

U \ V	0	1
0	1/4	0
1	1/4	1/2

……4 分

（2）$E(U)=\dfrac{3}{4}$；$E(V)=\dfrac{1}{2}$，$E(UV)=\dfrac{1}{2}$　　$\mathrm{cov}(U,V)=\dfrac{1}{8}$ ……6 分

$E(U^2)=\dfrac{3}{4}$，$E(V^2)=\dfrac{1}{2}$

$D(U)=\dfrac{3}{16}$，$D(U)=\dfrac{1}{4}$ ……8 分

$R(U,V)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ……10分

5、（10 分）解：（1）$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}xe^{-x} & x\ge 0\\ 0 & x<0\end{cases}$ ……3 分

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}e^{-y} & y\ge 0\\ 0 & y<0\end{cases}\cdots\cdots\cdots\cdots 6\text{ 分}$$

（2）$f(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$

X 与 Y 是不相互独立……8 分

（3）$P(X+Y\le 1)=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_x^{1-x}e^{-y}dy$

$=1+e^{-1}-2e^{-\frac{1}{2}}$ ……10 分

6、（10 分） 解：$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_1^{+\infty}x\cdot\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\dfrac{\beta}{\beta-1}$ ……3 分

令 $EX=\overline{X}$，即 $\dfrac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}$，得参数 β 的矩估计量为

$$\hat{\beta}=\frac{\overline{X}}{\overline{X}-1}\cdots\cdots\cdots\cdots 5\text{ 分}$$

似然函数为

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\beta)=\frac{\beta^n}{\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\beta+1}}\cdots\cdots\cdots\cdots 7\text{ 分}$$

$$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$$

得参数 β 的极大似然估计值为

$$\hat{\beta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}\cdots\cdots\cdots\cdots 10\text{ 分}$$